

平均數（含0+加權）+ 速率基礎

單元四(T4) + 單元八(T8) · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6上A冊 單元四（平均數）+ 單元八（速率）

核心陷阱：□ T4 平均數 — 「0」也計入個數 · 加權平均錯當簡單平均 · T8 km/h↔m/s ÷ 3.6

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試每年必考 · 佔卷一約 10-15%

前置知識：堂1-3（四則運算 · 小數乘除 · 分數基礎）

本堂目標：❶ 平均數=總和÷個數（含0）❷ 加權平均 ❸ km/h↔m/s 單位換算 ❹ 速率公式 $v=s/t$

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	計算： $(85 + 92 + 78 + 95) \div 4 = ?$	基礎	
2	計算： $(120 + 0 + 90 + 60) \div 4 = ?$	基礎	
3	轉換：1 km = _____ m · 1 小時 = _____ 分鐘 = _____ 秒	基礎	
4	一輛車行駛 180 km 用了 2 小時，平均速率 = ? km/h	基礎	
5	小明有 5 次測驗分數：80, 85, 90, 0, 95。平均分 = ?	進階	

二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

知識點一：平均數 = 總和 ÷ 個數（含 0 的正確處理） ● SSPA 必考

- ① 平均數 = 總和 ÷ 個數——這是唯一公式
- ② 「0」也是數據！0 必須計入總和（總和不變）且計入個數（個數不變）
- ③ 常見錯誤：有一項得 0 分，學生誤當「不存在」而把個數減 1
- ④ 逆向求總和：總和 = 平均數 × 個數
- ⑤ 逆向求個數：個數 = 總和 ÷ 平均數

□ 陷阱引爆例題（0 分的處理——本堂最重要的示範）

小明 5 次默書分數：80, 90, 0, 85, 95。求平均分。

✗ 常見錯誤（40% 學生）

$$(80 + 90 + 85 + 95) \div 4 = 87.5$$

把 0 當作「缺席」而跳過，個數錯用 4

✓ 正確解法

$$(80 + 90 + 0 + 85 + 95) \div 5 = 70$$

0 也是分數！總和含 0，個數仍是 5

🧠 口訣：「平均數，總和除個數；零分都係分，唔可以唔計佢！」

⚠️ 最高頻錯誤：數據中有 0 時，把個數減 1。0 是有效數據，必須計入！

知識點一 例題練習

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

例 1	6 個數的平均是 15。這 6 個數的總和 = ?		
例 2	4 次測驗分數：72, 0, 88, 92。平均分 = ?		

知識點一 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	5 個數的總和是 225，平均數 = ?		
7	4 個數的平均是 18，總和 = ?		
8	小明 5 次小測：100, 95, 0, 88, 92。平均分 = ?		
9	6 個數：12, 0, 8, 15, 0, 10。平均數 = ?		

知識點二：加權平均數 SSPA 進階

- ① 加權平均 $\neq$ 簡單平均——每組的「人數」或「次數」不同
- ② 加權平均 = (組1總和 + 組2總和 + ...) $\div$ 總人數
- ③ 不能把各組平均直接相加再除組數！必須先還原每組總和
- ④ 步驟：各組總和 = 各組平均 $\times$ 各組人數 $\rightarrow$ 全體總和 $\div$ 全體人數

①

搵各組總和

每組：平均 $\times$ 人數
= 該組總和

②

加總

所有組總和
相加 = 全體總和

③

總人數

各組人數
相加

④

除

全體總和 $\div$
總人數

□ 陷阱引爆例題 (加權 vs 簡單平均)

A 班 30 人平均 80 分，B 班 20 人平均 70 分。求兩班全體平均分。

 常見錯誤

$$(80 + 70) \div 2 = 75$$

直接平均兩個平均數，忽略人數不同

 正確解法

$$(30 \times 80 + 20 \times 70) \div 50 = 76$$

先還原每班總分，50 人總分 3800 $\div$ 50

 口訣：「加權平均唔係平均的平均！先還原總和，再除總人數。」

 最高頻錯誤：將各組平均直接相加除以組數，忽略各組人數/權重不同。

知識點二 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 3	甲組 10 人平均 85 分，乙組 15 人平均 75 分。全體平均分 = ？		
例 4	男同學 12 人平均體重 45 kg，女同學 8 人平均體重 40 kg。全班平均體重 = ？		

知識點三：速率基礎 — $v = s \div t$ · km/h $\leftrightarrow$ m/s

- ① 速率 = 距離 $\div$ 時間 ($v = s \div t$)
- ② 距離 = 速率 $\times$ 時間 ($s = v \times t$)
- ③ 時間 = 距離 $\div$ 速率 ($t = s \div v$)
- ④ km/h $\rightarrow$ m/s : $\div 3.6$ ($1 \text{ km/h} = 1000\text{m} \div 3600\text{s} = \frac{1}{3.6} \text{ m/s}$)
- ⑤ m/s $\rightarrow$ km/h : $\times 3.6$
- ⑥ 平均速率 $\neq$ 速率的平均 (途中快慢不同時，要用總距離 $\div$ 總時間)

例題 5 (基本速率計算)

一輛車 3 小時行駛 210 km。它的平均速率是多少 km/h？

例題 6 (單位換算)

把 72 km/h 換算成 m/s；把 20 m/s 換算成 km/h。

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
10	$240 \text{ km} \div 4 \text{ h} = ? \text{ km/h}$		
11	把 36 km/h 換算成 m/s。		
12	把 15 m/s 換算成 km/h。		
13	一輛車以速率 90 km/h 行駛，2.5 小時能走多遠？		
14	一段路 300 km，以速率 75 km/h 行駛，需時多久？		

知識點四：平均速率 (總距離 $\div$ 總時間)

- ① 平均速率 = 總距離 $\div$ 總時間 (不是兩個速率的平均！)
- ② 例如：去程 60 km/h，回程 40 km/h，平均速率 $\neq$ 50 km/h

③ 必須先算出總距離和總時間，再除

④ 若路程相同（來回）：平均速率 = $2 \div (\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2})$ ——「調和平均」

□ 陷阱引爆例題（平均速率 ≠ 速率的平均）

小明上學以 60 km/h 走了 120 km，回程以 40 km/h 走同樣路程。求全程平均速率。

✗ 常見錯誤

$$(60 + 40) \div 2 = 50 \text{ km/h}$$

直接平均兩個速率——大錯！

✓ 正確解法

$$\text{總距離} 240 \text{ km} \div \text{總時間} 5 \text{ h} = 48 \text{ km/h}$$

去程: $120 \div 60 = 2 \text{ h}$ ，回程: $120 \div 40 = 3 \text{ h}$ ，總時間 = 5h

🧠 口訣：「平均速率，總距離除總時間，唔係兩個速率加埋除二！」

⚠ 最高頻錯誤：把「平均速率」誤當成「速率的平均值」直接相加除 2。

⚠ 單位陷阱：km/h 和 m/s 混用。題目給 km/h 但問 m/s 時必須 $\div 3.6$ ！

知識點四 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 7	一車先以 80 km/h 走 2 小時，再以 60 km/h 走 3 小時。平均速率 = ？	🌱	
例 8	小華跑步 6 km 用了 0.5 小時，再走 4 km 用了 1 小時。全程平均速率 = ？	🌱	

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

🌱 基礎層（共 5 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
15	3 個數：45, 55, 50。平均數 = ？	🌱	
16	4 個數的平均是 25，總和 = ？	🌱	
17	分數：88, 0, 92, 76, 94。平均分 = ？	🌱	
18	一車以 60 km/h 行駛 2.5 h，求距離。	🌱	
19	把 90 km/h 換算成 m/s。	🌱	

🌱 進階層（共 5 題，🏃 選做）

#	題目	難度	作答區
20	甲組 25 人平均 72 分，乙組 15 人平均 84 分。全體平均 = ？		
21	小明 4 科平均 85 分，第 5 科拿 95 分。5 科新平均 = ？		
22	一車去程 80 km/h，回程 60 km/h (同一路程 240 km)。全程平均速率 = ？		
23	先以 5 m/s 跑 200 秒，再以 4 m/s 跑 300 秒。平均速率 = ？ m/s		
24	某班平均分為 78 分。若總分增加 120 分而人數不變 (30 人)，新平均 = ？		

 挑戰層 (共 3 題， 選做，呈分試殺手題)

#	題目	難度	作答區
25	甲班 30 人平均 82 分，乙班 20 人平均 ？分。若兩班合共平均 79 分，求乙班平均分。		
26	一車首 100 km 以 50 km/h 行駛，次 150 km 以 75 km/h 行駛。全程平均速率 = ？		
27	一車從 A 到 B，全程平均速率 48 km/h。去程用 60 km/h 走了 120 km。回程用相同路程，求回程速率。		

四、應用題 (12 分鐘) 專項 (呈分試文字題)

#	題目	難度	作答區
28	家明 6 次數學測驗分數如下：78, 85, 92, 76, 89, 0 (缺席)。求他的平均分。		
29	商店四天營業額：\$3200, \$4500, \$2800, \$0 (休息)。求平均每日營業額。		
30	男工 8 人平均日薪 \$650，女工 4 人平均日薪 \$500。求全體工人平均日薪。		
31	爸爸開車從家到公司距離 72 km。去程用 1.2 小時，回程用 1.5 小時。求 (a) 去程平均速率 (b) 回程平均速率 (c) 全程平均速率。		
32	由家到公園 15 km。哥哥先以 5 km/h 步行了 3 km，再以 12 km/h 跑步餘下路程。求全程平均速率。(取至小數點後一位)		

綜合進階應用

#	題目	難度	作答區
33	5 個數的平均是 20。加入一個新數後，新平均變成 22。求加入的數。		

34	哥哥 5 次默書平均 82 分。第 6 次得分後，平均升至 85 分。第 6 次得分 = ?		
35	一架飛機飛行 2400 km 用了 3 小時。求其速率：(a) 以 km/h 表示 (b) 以 m/s 表示。		

五、課後功課（課後完成）

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	6 個數的平均是 30，總和 = ?		
H2	分數：85, 70, 0, 95, 80。平均分 = ?		
H3	甲組 20 人平均 70 分，乙組 10 人平均 85 分。全體平均 = ?		
H4	把 54 km/h 換算成 m/s。		
H5	一車以 72 km/h 行駛，3.5 小時走多遠？		

進階選做題（共 5 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	4 科平均 82 分，第 5 科 90 分。新的 5 科平均 = ?		
H7	去程 100 km/h 走 200 km，回程 80 km/h 走相同路程。全程平均速率 = ?		
H8	小明先以 4 m/s 跑 3 分鐘，再以 6 m/s 跑 2 分鐘。平均速率 = ? m/s		
H9	5 個數的平均是 16。拿走一個數（設為 12）後，餘下 4 個數的平均 = ?		
H10	某車的速率是 25 m/s。若以這速率行駛 5 分鐘，走多遠（以 km 表示）？		

六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

☒ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住口訣

 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點	正確做法
1	數據含 0 時，個數減 1	0 是有效數據，個數不變！總和也含 0
2	加權平均：直接平均各組平均	必須先還原各組總和，再 ÷ 總人數
3	平均速率 = 速率的平均值	平均速率 = 總距離 ÷ 總時間
4	km/h ↔ m/s 換算錯誤	km/h ÷ 3.6 = m/s ; m/s × 3.6 = km/h
5	速率公式混淆：v=s/t, s=vt, t=s/v	記住三角形關係：s 在上，v 和 t 在下
6	時間單位不一致（分鐘 vs 小時）	全部轉成同一單位才計算（小時或秒）
7	應用題漏答句 / 漏單位	必須寫「答：.....」+ 單位（km/h 或 m/s）

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「平均數（含 0+加權）+ 速率基礎」。

最易錯嘅 3 個陷阱：☐ T4 平均數 — 「0」也計入個數 · 加權平均錯當簡單平均 · T8 km/h↔m/s ÷ 3.6

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「平均數（含 0+加權）+ 速率基礎」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「冇冇檢查陷阱？」就夠。

📖 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌿 挑戰層 17-21

☐ 霖楓學苑 · LF Academy · 不教數學，教避開陷阱。 · LF-P6-上-L08

📖 相關課題：L08 平均數與速率 · L09 速率應用 · L14 速率進階